A2. Process Flow Model

1. Process Design Model

Process Flow Name:การจัดเก็บสต๊อกสินค้า + การปรับสินค้าสต๊อก

ตารางอธิบาย Roles

- พนักงานคลังสินค้า: ตรวจรับสินค้า, เคลื่อนย้าย, จัดเก็บสินค้า, และสแกนบาร์โค้ด
- เจ้าหน้าที่ควบคุมคลังสินค้า: รับงานตรวจนับระบบและตรวจนับสินค้า ณ จุดจัดเก็บ
- ผู้จัดการสาขา / ฝ่ายบัญชี: พิจารณาอนุมัติขอปรับยอด
- ฝ่ายจัดซื้อ / ฝ่ายบริการลูกค้า: รับแจ้งปัญหาเมื่อเกิดความผิดปกติเพื่อดำเนินการกับซัพพลายเออร์
- ระบบ WMS: จัดการคลังสินค้าประมวลผลอัตโนมัติ ออกบาร์โค้ด ปรับสต็อกและส่งข้อมูลลงบัญชีอัตโนมัติ

ตารางอธิบาย Activities

1. รับพัสดุและตรวจสอบเอกสาร: พนักงานคลังรับวัสดุจากซัพพลายเออร์ เทียบใบสั่งซื้อกับใบส่งสินค้า
2. นับจำนวนและตรวจสอบคุณภาพ: นับสินค้าจริงและตรวจสภาพ ณ จุดรับ
3. พิจารณาอนุมัติรับเข้า: ผู้จัดการพิจารณาว่ารับสินค้าส่วนที่สมบูรณ์เข้าคลังหรือไม่
4. จัดเก็บสินค้าและสแกนยืนยันการจัดเก็บ: พนักงานนำสินค้าไปวางตามพิกัด ภายใน 2–4 ชม.และสแกนบาร์โค้ดที่ตัวสินค้า ระบบบันทึกสถานะ จัดเก็บแล้ว รอตรวจนับยืนยัน
5. ตรวจนับสินค้า ณ จุดจัดเก็บ: เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้าคงคลังรับนับเฉพาะรายการที่เพิ่งจัดเก็บ เทียบยอดนับจริงกับยอดรับเข้าในระบบ
6. พิจารณาอนุมัติปรับยอด: ผู้จัดการสาขา/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีตรวจสอบคำขอภายใน 24 ชม.

ตารางอธิบาย Events

- Start: เมื่อได้รับสินค้าพร้อมใบส่งสินค้า จาก supplier
- Intermediate: เมื่อจัดเก็บสินค้าและสแกนยืนยันเสร็จสิ้น
- End: เมื่ออัปเดตสต็อกพร้อมขายสำเร็จ หรือยกเลิกการรับเข้า กรณีไม่อนุมัติรับสินค้า

ตารางอธิบาย Gateways

- XOR Gateway: จำนวนสินค้าครบถ้วนหรือไม่?
  - หากจำนวนครบถ้วน จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
  - หากไม่ครบถ้วน จะดำเนินการแจ้งปัญหาไปยัง Supplier
- XOR gateway: สินค้าผ่านการตรวจสอบคุณภาพหรือไม่?
  - หากสินค้าผ่านเกณฑ์คุณภาพ สร้างรายการรับสินค้าและจัดเก็บ
  - หากไม่ผ่าน จะดำเนินการแจ้ง Supplier และยกเลิกการรับสินค้า
- AND gateway: ดำเนินการจัดเก็บพร้อมกัน
  - อัปเดตสถานะสินค้าเป็น "จัดเก็บแล้ว" และแจ้งตำแหน่งจัดเก็บให้พนักงานคลังสินค้า เพื่อดำเนินการจัดเก็บและสแกนยืนยัน
- XOR gateway: ข้อมูลสินค้าตรงกับระบบหรือไม่?
  - ตรวจสอบจำนวนสินค้า คุณภาพสินค้า และข้อมูลการรับสินค้า
  - หากข้อมูลตรงกัน ระบบจะอัปเดตสถานะเป็น "พร้อมขาย"
  - หากไม่ตรงกัน จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสาเหตุของความคลาดเคลื่อน
- OR Gateway: ต้องดำเนินการแก้ไขใดบ้าง?
  - นับสินค้าผิดพลาด
    - สาเหตุ
      - เจ้าหน้าที่นับสินค้าผิด
      - บันทึกจำนวนผิด
      - ไม่มีความเสียหายของสินค้า
    - ดำเนินการ
      - จัดทำคำขอปรับยอดสินค้า
  - สินค้าชำรุดจาก Supplier
    - สาเหตุ
      - พบสินค้าชำรุดตั้งแต่รับเข้า
      - สินค้าเสียหายจากการขนส่งของ Supplier
    - ดำเนินการ
      - จัดทำคำขอปรับยอดสินค้า
      - แจ้ง Supplier
  - ฝ่ายจัดซื้อสั่งสินค้าผิด
    - สาเหตุ
      - สั่งสินค้าผิดรุ่น
      - สั่งจำนวนไม่ตรงกับความต้องการ
    - ดำเนินการ

        - จัดทำคำขอปรับยอดสินค้า
        - แจ้งฝ่ายจัดซื้อ
- XOR gateway: อนุมัติคำขอปรับยอดหรือไม่?
    - หากอนุมัติ ระบบ WMS จะปรับยอดสินค้าคงคลังและบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
    - หากไม่อนุมัติ ระบบจะแจ้งผลไม่อนุมัติและสิ้นสุดกระบวนการ

Artifacts

- รับพัสดุและตรวจสอบเอกสาร : ใบรับสินค้าเข้าคลังสินค้า จะได้ข้อมูล เช่น เลขที่ใบรับสินค้า, วันที่และเวลารับสินค้า, เลขที่ใบสั่งซื้อ (PO), เลขที่ใบส่งสินค้า, ชื่อ Supplier, รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, จำนวนสินค้าที่รับจริง, ผลการตรวจรับสินค้า, ผู้ตรวจรับสินค้า
- จัดเก็บสินค้าและสแกนยืนยันการจัดเก็บ: ใบกำหนดตำแหน่งจัดเก็บสินค้า จะได้ข้อมูล เช่น เลขที่ใบรับสินค้า, รหัสสินค้า, Bin Location, วันที่และเวลาจัดเก็บ, วันที่และเวลาสแกนบาร์โค้ด, สถานะสินค้า (รอการตรวจสอบ/จัดเก็บแล้ว), ผู้จัดเก็บสินค้า
- ตรวจนับสินค้า ณ จุดจัดเก็บ: ใบรายงานผลการตรวจนับสต๊อก จะได้ข้อมูล เช่น เลขที่รายงาน, รหัสสินค้า, Bin Location, ยอดที่บันทึกในระบบ, ยอดที่ตรวจนับจริง, จำนวนผลต่าง, สถานะสินค้า
  (พร้อมขาย/พบความคลาดเคลื่อน), วันที่และเวลาตรวจนับ, ผู้ตรวจนับสินค้า
- ตรวจสอบสาเหตุและยื่นคำขอปรับยอด: รายงานคำขอปรับยอดสินค้า จะได้ข้อมูล เช่น เลขที่คำขอปรับยอด, วันที่ยื่นคำขอ, รหัสสินค้า, จำนวนที่ขอปรับเพิ่ม/ลด, รหัสสาเหตุของความคลาดเคลื่อน, หลักฐานประกอบ, ผู้ยื่นคำขอ, สถานะคำขอ
- พิจารณาอนุมัติปรับยอด: ใบสำคัญทางบัญชี จะได้ข้อมูล เช่น เลขที่ใบสำคัญ, วันที่บันทึกบัญชี, อ้างอิงเลขที่คำขอปรับยอด, รหัสสินค้า, ยอดก่อนปรับ, ยอดหลังปรับ, มูลค่าผลต่าง, บัญชีที่ได้รับผลกระทบ, ผู้อนุมัติ

2. จำลอง Process Flow บน Swimlane

Pool 1: Supplier

Pool 2: แผนกจัดซื้อ

Pool 3: บริษัท ประกอบด้วย 4 Lanes ดังนี้

- Lane 1: พนักงานคลังสินค้า
- Lane 2: ระบบ WMS
- Lane 3: เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้าคงคลัง
- Lane 4: หัวหน้าคลังสินค้า
- Lane 5: ผู้จัดการสาขา/ฝ่ายบัญชี

3. เงื่อนไขการตัดสินใจใน Process (Business Requirements)

- Visibility & Real-time Data
  - ระบบต้องสามารถแสดงรายการสินค้าในคลัง ที่เป็นข้อมูลของสินค้าที่เป็นปัจจุบันได้ เพื่อลดความผิดพลาดในการเช็คสินค้า
  - ระบบต้องอัปเดตสถานะสินค้าเป็น พร้อมขาย ทันทีหลังการจัดเก็บสินค้าและตรวจนับ
- Process Automation
  - เมื่อจัดเก็บสินค้าเสร็จสิน ระบบจะต้องสร้างงานตรวจนับและส่งให้เจ้าหน้าที่โดยอัตโนมัติทันที โดยไม่ต้องรอรอบตรวจนับ
  - เมื่อคำขอปรับยอดได้รับการอนุมัติ ระบบต้องทำการปรับลด/เพิ่มยอดสต๊อกใน WMS และส่งมูลค่าไปบันทึกเป็นบัญชีต้นทุน/ค่าใช้จ่ายให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องให้ฝ่ายบัญชีป้อนข้อมูลซ้ำ
- Cost Reduction
  - การจัดเก็บสินค้าต้องเสร็จภาย 2-4 ชั่วโมงหลังตรวจนับ และการอนุมัติปรับยอด ต้องเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อลดสินค้าค้างในสต๊อก
  - กรณีพบปัญหาตอนตรวจรับ ระบบจะต้องแจ้งฝ่ายจัดซื้ออัตโนมัติ เพื่อเคลม

4. บรรยายรายละเอียด Process Flow และ Message

1. เริ่มต้นที่ Message Start Event คือ "เมื่อได้รับสินค้าพร้อมใบส่งสินค้าจาก Supplier" โดยพนักงานคลังสินค้าจะรับสินค้าและตรวจสอบเอกสาร จากนั้นดำเนินการตรวจนับจำนวนสินค้าและเข้าสู่ XOR Gateway เพื่อที่จะพิจารณาว่าจำนวนสินค้าครบถ้วน/สูญหายหรือไม่ หากสินค้ามีจำนวนไม่ตรงตามที่เอกสารได้ระบุไว้ จะทำการดำเนินการแจ้งปัญหาไปยัง Supplier และยกเลิกการรับสินค้า แต่หากจำนวนสินค้าครบถ้วน จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสินค้าต่อไป

2. หลังจากตรวจสอบคุณภาพสินค้าแล้ว จะเข้าสู่ XOR Gateway เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าผ่านเกณฑ์คุณภาพหรือไม่ หากสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบ จะดำเนินการแจ้ง Supplier และยกเลิกการรับสินค้า แต่หากผ่านการตรวจสอบ ระบบ WMS จะสร้างรายการรับสินค้าและกำหนด Bin Location

3. จากนั้นจะเข้าสู่ AND Gateway เพื่อดำเนินการ 3 กิจกรรมพร้อมกัน ได้แก่ บันทึกข้อมูลการรับสินค้าเข้าสู่ระบบ, พิมพ์บาร์โค้ด ให้พนักงานคลังสินค้า, และ เพิ่มสถานะสินค้าเป็น "รอการตรวจสอบ" เมื่อทั้งสามกิจกรรมเสร็จสิ้น พนักงานคลังสินค้าจะติดฉลากบาร์โค้ดที่สินค้าแล้วนำสินค้าไปจัดเก็บตาม Bin Location ที่ระบบกำหนด และทำการสแกนบาร์โค้ดสินค้าและตำแหน่งจัดเก็บเพื่อยืนยันการจัดเก็บในระบบ จากนั้นระบบ WMS จะอัปเดตสถานะสินค้าเป็น "จัดเก็บแล้ว" และเข้าสู่ Intermediate Message Event คือ "เมื่อระบบแจ้งให้ตรวจนับสินค้าที่จัดเก็บแล้ว" ซึ่งเป็นจุดเชื่อมระหว่างกระบวนการจัดเก็บสต๊อกสินค้าและกระบวนการปรับสินค้าสต๊อก

4. เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้าคงคลังรับงานตรวจนับในระบบและตรวจนับเฉพาะสินค้าที่เพิ่งจัดเก็บ จากนั้นเปรียบเทียบผลการตรวจนับกับข้อมูลในใบเสร็จและระบบ WMS และเข้าสู่ XOR Gateway เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลตรงกับระบบหรือไม่ หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะอัปเดตสถานะสินค้าเป็น "พร้อมขาย" และสิ้นสุดกระบวนการ

5. ถ้าพบความคลาดเคลื่อน หัวหน้าคลังสินค้าจะทำการตรวจสอบสาเหตุและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน จากนั้นเข้าสู่ OR Gateway เพื่อเลือกดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 กิจกรรมขึ้นไปตามสาเหตุที่พบ ได้แก่ จัดทำคำขอปรับยอดสินค้า, แจ้งฝ่ายจัดซื้อ และ/หรือแจ้ง Supplier หลังจากที่ทำการดำเนินการที่เกี่ยวข้องข้างต้นตามที่กล่าวมาครบถ้วนแล้ว จะทำการรวมเส้นทางและส่งคำขอปรับยอดให้ผู้จัดการสาขาหรือผู้จัดการฝ่ายบัญชีพิจารณา
6. ผู้จัดการสาขาหรือผู้จัดการฝ่ายบัญชีพิจารณาคำขอและเข้าสู่ XOR Gateway เพื่อพิจารณาว่าอนุมัติคำขอปรับยอดหรือไม่ ถ้าไม่อนุมัติ ระบบจะแจ้งผลไม่อนุมัติแล้วก็ยกเลิกคำขอปรับยอดและสิ้นสุดกระบวนการ แต่หากอนุมัติ ระบบ WMS จะดำเนินการปรับยอดสินค้าคงคลัง และบันทึกบัญชีโดยอัตโนมัติ และสิ้นสุดกระบวนการ

https://modeler.camunda.io/share/b860e875-d822-4d19-a683-4d722bc54d92